수민이앤씨

SUMIN Engineering & Construction

구조보강 · 소구경파일

건물을 허물지 않고
더 튼튼하게 보강합니다.

대표 보유 특허

특허 제10-1789032호	**SMART섬유보강공법**
특허 제10-0982951호	**마이크로파일 상부정착공법(HNC)**
특허 제10-2054157호	**마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)**

CONTENTS

차례

03 회사 소개

04 대표 보유 특허

05 공법 한눈에 보기

구조보강

06 SMART섬유보강공법 특허

08 철판보강공법

09 형강보강공법

10 탄소섬유시트 보강공법

11 탄소섬유판 보강공법

소구경파일

12 마이크로파일 상부정착공법(HNC) 특허

15 마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) 특허

17 마이크로파일공법

19 압입파일공법

수민이앤씨는 건축물 구조보강과 소구경파일 기초보강 공사를 합니다.
공법마다 실린 QR을 찍으면 홈페이지에서 영상과 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

ABOUT

회사 소개

수민이앤씨는 건축물 구조보강과 소구경파일 기초보강 공사를 하는 회사입니다.

오래된 건물, 하중이 늘어난 건물, 좁아서 큰 장비가 들어가지 못하는 현장일수록 정확한 공법 선택이 중요합니다. 현장 여건을 먼저 살피고, 알맞은 공법을 제안해 꼼꼼하게 시공하겠습니다.

대표가 보유한 특허 공법 3건(SMART섬유보강, 마이크로파일 상부정착 HNC, 마찰저항증대 FIP)으로 더 경제적이고 튼튼한 보강을 약속드립니다.

수민이앤씨 대표 **이수영**

하는 일

구조보강

철근이 모자라거나 하중이 늘어난 건물의 보·기둥·슬래브를 철판, 형강, 탄소섬유로 보강합니다.

- SMART섬유보강공법
- 철판보강공법
- 형강보강공법
- 탄소섬유시트 보강공법
- 탄소섬유판 보강공법

소구경파일

큰 장비가 들어가지 못하는 좁은 곳에서 작은 천공기로 기존 건물의 기초를 보강합니다.

- 마이크로파일 상부정착공법(HNC)
- 마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)
- 마이크로파일공법
- 압입파일공법

사업장 정보

상호	수민이앤씨 (SUMIN Engineering & Construction)
대표	이수영
주소	서울 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 지식산업센터 SB408호
휴대폰	010-6342-9357
이메일	sylee070317@naver.com

PATENT

대표 보유 특허 3건

특허권자 이수영 · 특허청 등록



특허 제10-1789032호

SMART섬유보강공법

FRP 스파이크 앵커용 접착제 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보강 공법

FRP 스파이크 앵커로 보강섬유 끝이 떨어지지 않게 잡아 주는 특허 공법

등록일 2017-10-17 · 특허권자 이수영

자세한 내용 06쪽



특허 제10-0982951호

마이크로파일 상부정착공법(HNC)

기시공된 기초 콘크리트체의 보강방법

기초 콘크리트를 철거하지 않고 마이크로파일과 일체화하는 특허 공법

등록일 2010-09-13 · 특허권자 이수영

자세한 내용 12쪽



특허 제10-2054157호

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)

응력 구속구가 구비된 마이크로 파일과 마찰 저항이 향상된 마이크로 파일 기초 및 그 시공방법

응력구속구로 그라우트와의 부착력과 마찰저항을 높이는 특허 공법

등록일 2019-12-04 · 특허권자 이수영

자세한 내용 15쪽

OVERVIEW

공법 한눈에 보기

현장 여건에 맞는 공법을 골라 제안합니다.

구조보강

공법	이런 현장에	특징	쪽
SMART섬유보강공법 특허	보·슬래브의 휨·전단 보강	FRP 스파이크 앵커로 보강재 끝 탈락을 막음	06
철판보강공법	철근·설계하중이 모자란 보·슬래브	강판을 붙이고 에폭시를 주입	08
형강보강공법	기둥·보·슬래브 보강	ㄷ형강·H형강을 제작해 설치	09
탄소섬유시트 보강공법	균열 억제, 기둥 내진 보강, 원통 구조물	얇은 시트를 붙여 시공이 쉬움	10
탄소섬유판 보강공법	하중이 늘어난 슬래브·보	미리 굳힌 판이라 빠르고 품질이 고름	11

소구경파일

공법	이런 현장에	특징	쪽
마이크로파일 상부정착공법(HNC) 특허	기존 기초 콘크리트 위 파일 보강	기초를 철거하지 않아 비용·기간 절감	12
마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) 특허	지지력을 더 높여야 하는 마이크로파일	응력구속구로 마찰저항·부착력 증대	15
마이크로파일공법	좁은 곳, 기존 건물 기초 보강	소구경 천공기, 압축·인장 겸용	17
압입파일공법	소음·진동을 피해야 하는 현장	무소음·무진동, 시공 중 지지력 확인	19

구조보강

SMART섬유보강공법 (1/2)

대표 보유 특허 제10-1789032호

FRP 스파이크 앵커로 보강섬유 끝이 떨어지지 않게 잡아 주는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

개요

FRP 스파이크 앵커를 함께 시공해 탄소섬유 보강재의 끝부분이 떨어지는 것을 최대한 막고, 갑자기 부서지는 취성파괴를 서서히 버티는 연성파괴로 바꾸도록 개발·보완한 공법입니다.

탄소섬유시트, 탄소판, 탄소판+탄소섬유시트 세 가지 방식으로 시공합니다.

탄소섬유시트



1. 섬유시트 시공



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. 상도레진 도포 및 FRP 스파이크 앵커 부착



4. 작업 완료

SMART섬유보강공법 (2/2)

대표 보유 특허 제10-1789032호

FRP 스파이크 앵커로 보강섬유 끝이 떨어지지 않게 잡아 주는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

탄소판



1. 보강판넬 부착



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. FRP 스파이크 앵커 부착



4. 작업 완료

탄소판 + 탄소섬유시트

보 하부에는 SMART 보강판넬(휨 보강), 보 측면에는 SMART 보강섬유(전단 보강)를 시공해 휨과 전단을 함께 보강합니다.

탄소판 + 탄소섬유시트 시공 순서



1. 보강판넬 부착



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. FRP 스파이크 앵커 부착



4. 휨 보강 완료



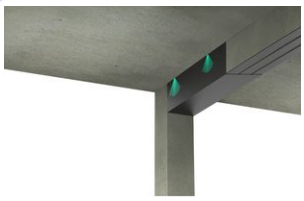
5. 섬유시트 시공



6. 천공 후 케미컬앵커 주입



7. 상도레진 도포 및 FRP 스파이크 앵커 부착



8. 전단 보강 완료

구조보강

철판보강공법

강판을 콘크리트에 붙이고 에폭시를 주입해 보·슬래브의 내력을 높이는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 특징

콘크리트 속 철근이 모자라거나 설계하중이 부족할 때 인장·전단을 보강해 구조물의 내하력을 높이는 공법입니다.

보수 자재는 콘크리트와 잘 붙는 것을 먼저 고르고, 그 밖의 자재는 특성을 충분히 살펴 알맞게 고릅니다.

시공 사진



1. 착공 전



2. 현장 가공



3. 강판 압착



4. 강판 용접



5. 에폭시 주입 완료



6. 보강 완료

시공 순서

1. 철판 가공 및 표면 처리

철판 가공: 강판 표면을 샌드블라스터 등으로 깨끗이 처리합니다. 표면 처리: 콘크리트 표면을 디스크 샌더 등으로 연마하고, 울퉁불퉁한 곳은 에폭시 실링제로 평평하게 메웁니다.

2. 강판 부착

보강 강판에 스페이서(Spacer)를 설치해 콘크리트에 붙입니다.

3. 앵커볼트 설치

앵커볼트를 콘크리트에 설치합니다. 이때 철근·전선 파이프 등에 주의하며 천공합니다.

4. 실링 작업

에폭시 실링제로 강판 둘레를 실링하고 주입구와 공기 배출 파이프를 붙입니다. 실링 후 24시간 이상 굳힌 뒤 주입합니다.

5. 주입

에폭시 주입제를 주입용 자동 펌프로 한 방향에서 천천히 가압하며 주입합니다. 공기 배출 파이프에서 수지가 나오고 공기 거품이 없어지면 마개를 닫아 나갑니다.

구조보강

형강보강공법

ㄷ형강·H형강을 제작·설치해 기둥·보·슬래브를 보강하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

ㄷ형강 보강 시공 사진



1. 강재 제작



2. 강재 설치



3. H형강 베이스판 고정



4. 에폭시퍼티 실링



5. 방청 작업



6. 보강 완료 후 전경

ㄷ형강 및 H형강 시공 순서

1. 가공 및 제작

2. 공작(일반 공작)

자재 절단면은 중심축과 수직이 되게 하고 매끈하게 마무리합니다.

3. 용접

용접 부위 치수는 용접 수축·변형과 마무리 여유를 고려해 정하고, 용접봉과 재료는 건조한 상태로 보관합니다.

4. 가공된 강재 설치

기둥·보·슬래브의 먹매김 위치에 가부착한 뒤 수직·수평을 정확히 맞추고, 앵커 위치에 규정대로 천공해 조입니다.

5. 천공 및 앵커 시공

케미컬앵커 구멍은 핸드 드릴로 볼트보다 약 2mm 크게 뚫습니다.

6. 고정 볼트 체결

고력볼트로 부재끼리 밀착시키고 볼트마다 고른 장력으로 조입니다.

7. 칠(방청)

녹·슬래그 등 이물질을 청소하고 모든 면에 녹막이 칠을 합니다.

구조보강

탄소섬유시트 보강공법

일방향 탄소섬유시트를 콘크리트 표면에 붙여 보강하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

일방향 탄소섬유시트(Carbon Fiber Sheet)를 콘크리트 표면에 접착해 보의 내력을 높이고 초과 응력에 저항하게 하는 공법입니다. 시공성이 뛰어나고, 탄소섬유의 높은 성능 덕분에 여러 형태의 콘크리트 구조물을 효과적으로 보강할 수 있습니다.

시공 순서



1. 표면 처리



2. 프라이머 도포 및 불량면 수정



3. 하도레진 도포



4. 탄소섬유시트 부착 및 함침



5. 상도레진 도포



6. 작업 완료

적용 부위 및 효과

- 콘크리트 균열(Crack) 억제
- 압축·인장 강도가 높아져 내구력 증가
- 사일로(Silo) 등 원통 구조물의 측면 압축강도 증가
- 지진에 대비한 기둥 보강으로 비틀림·좌굴 저항 증가

구조보강

탄소섬유판 보강공법

미리 굳힌 탄소판을 붙여 빠르고 고른 품질로 보강하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

일방향 탄소판(Carbon Fiber Plate)을 콘크리트 표면에 접착해 보의 내력을 높이고 초과 응력에 저항하게 하는 공법입니다. 시공성이 뛰어나고 여러 형태의 콘크리트 구조물에 적용할 수 있습니다.

시공 순서



1. 표면 처리



2. 프라이머 도포 및 불량면 수정



3. 탄소섬유판 부착



4. 탄소섬유판 가압



5. 작업 완료

탄소판의 특성

- 고강도·고탄성 탄소섬유(무게 80%)를 에폭시 수지에 함침해 굳힌 제품입니다. 현장 함침 공정이 없어 시공이 빠르고, 함침 불량·미경화 같은 시공 불량을 미리 막으며 품질이 고릅니다.
- 인장 성능이 뛰어나 굽힘 하중에 의한 변형과 응력 증가를 잘 억제합니다. 여러 겹 반복 시공할 필요가 없고 시공 면적이 작아, 슬래브·보 같은 평평한 구조물 보강에 특히 좋습니다.
- 콘크리트 면 전체를 덮지 않아도 되므로 시공 뒤에도 균열 진행이나 누수를 눈으로 쉽게 확인하고 대처할 수 있습니다.
- 이미 굳힌 제품이라 보관이 쉽고 변형이 없습니다.

적용 부위 및 효과

하중이 늘어난 구조물

활하중 증가 · 교통량 증가 · 건물 안 무거운 기계 설치

구조물 손상 부위

건물 노후 · 철판보강 부식 부위 · 지진 등으로 손상된 부위 · 화재로 내력이 떨어진 부위

내력 증가

철근 응력 감소 · 균열 진행 방지와 균열 폭 억제 · 구조물 변형 감소

설계기준 변경

내진설계 충족 · 설계 변경에 따른 요구 충족

설계·시공 결함 부위

철근량이 모자란 구조물 · 두께가 모자란 구조물

소구경파일

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (1/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기초 콘크리트를 철거하지 않고 마이크로파일과 일체화하는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

기술 분야

지반 위에 타설된 기초 콘크리트를 철거하지 않고 HNC 공법으로 마이크로파일과 기초 콘크리트를 일체화합니다. 철거 장비 비용을 줄이고 전체 공사 기간을 단축하는 경제적인 공법입니다.

공사 진행 도면



1. 코어 천공



2. 케이싱 근입 및 천공



3. 마이크로파일 삽입



4. 1차 그라우팅



5. 정착부재 설치



6. 2차 그라우팅

시공 순서

1. 기초 콘크리트 코어링

위에서 기초 콘크리트와 연약지반을 관통하는 코어를 뚫습니다.

2. 지반 천공 및 케이싱 삽입

연약지반 구간에서 주변 지반이 무너지는 것을 막습니다.

3. 강봉(트레드바) 조립 및 설치

케이싱 안쪽으로 트레드바를 조립해 설치합니다.

4. 그라우팅

케이싱과 정착장 둘레에 그라우트를 주입합니다.

5. 정착부재(HNC) 설치

마이크로파일의 주면 마찰력과 부착력을 높이기 위해 코어 구멍 안쪽에 여러 장의 플레이트와 간격 유지용 커플러·록너트를 조여 설치합니다.

6. 무수축 몰탈 타설

코어 구멍 안쪽의 이물질을 없애고 마이크로파일과 정착부재 사이에 무수축(폴리머·에폭시) 몰탈을 타설합니다.

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (2/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기초 콘크리트를 철거하지 않고 마이크로파일과 일체화하는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

기존 공법과의 비교



HNC 공법



기존 공법



HNC 공법



기존 공법



HNC 공법



기존 공법

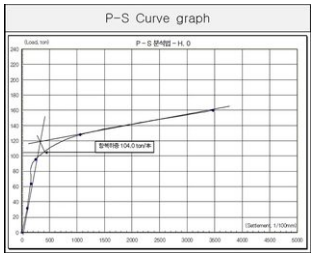
성능 실험



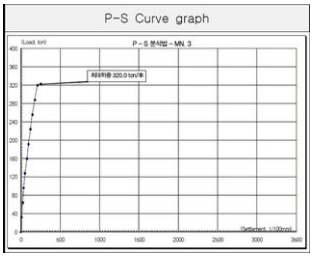
무보강 실험 사진



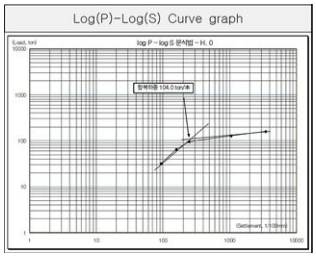
HNC 공법 실험 사진



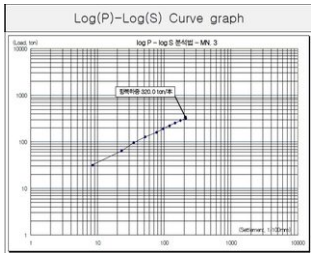
무보강



HNC 공법



무보강 실험 분석 그래프



HNC 공법 실험 분석 그래프

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (3/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기초 콘크리트를 철거하지 않고 마이크로파일과 일체화하는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

시공 사진



1. 파일 위치 확인



2. 코어 천공



3. 케이싱 타격 근입



4. 정착장 천공



5. 강봉 조립 및 설치



6. 1차 그라우팅 믹싱(시멘트)



7. 상부정착 모형



8. 상부정착 설치



9. 2차 그라우팅(무수축몰탈)



10. 시공 완료



11. 시공 완료 전경



12. 정재하시험

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) (1/2)

대표 보유 특허 제10-2054157호

응력구속구로 그라우트와의 부착력과 마찰저항을 높이는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 특징

- 간단한 조립으로 마찰저항 향상
- 시멘트 그라우트와의 부착력 증대
- 마찰저항이 커져 경제적

공사 진행 도면



1. 작업 전



2. 케이싱 근입



3. 정착장 천공



4. 마이크로파일(FIP 적용) 삽입



5. 그라우팅 주입

기존 공법과의 비교



구성



FIP 공법



기존 공법



FIP 공법



기존 공법

소구경파일

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) (2/2)

대표 보유 특허 제10-2054157호

응력구속구로 그라우트와의 부착력과 마찰저항을 높이는 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

시공 사진



1. 작업 전



2. 케이싱 근입



3. 정착장 천공



4. 마이크로파일(FIP 적용) 삽입



5. 그라우팅 주입



6. 재하판 설치

마이크로파일공법 (1/2)

좁은 곳에서도 소구경 천공기로 시공하는 압축·인장 겸용 파일

홈페이지에서
자세히 보기

주요 사용 목적

- 언더피닝(Under Pinning) 공법 시공
- 기존 건물(구조물)의 기초 보강
- 대형 기초 굴착 장비가 들어갈 수 없는 좁은 곳
- 타워·굴뚝·송전탑의 기초파일(압축·인장 동시)
- 연약지반(압축·인장 동시)과 사면 보강
- 소음 규제 지역의 무소음·무진동 기초파일

특징

- 필요한 길이만큼 잘라 커플러로 이어 쓰므로 좁은 공간에서도 시공할 수 있습니다.
- 타워·굴뚝·송전탑·교량 기초 등 토목·건축 기초파일로 압축력과 인장력을 함께 만족하며, 케이블 앵커 같은 인장 파일로도 쓸 수 있습니다.
- 대형 장비가 들어가지 못하는 곳에서도 소구경 천공기로 콘크리트·암반을 뚫어 시공하고, 마찰력으로 지지하중을 확보합니다.
- 어떤 각도로도 시공할 수 있어 수평하중도 확보합니다.
- 강봉 둘레를 그라우팅해 지지력을 높이고 부식을 막습니다.
- 한 개(Single) 또는 여러 개 묶음(Group)으로 씁니다.

시공 기준

01. 천공(Drilling)

천공 직경은 설계서·도면에 적힌 치수 이상으로 합니다. 천공마다 천공 보고서를 써서 설계 때 적용한 지질 조건과 비교하고 정착부의 신뢰도를 확인합니다. 파일 삽입과 그라우팅을 마칠 때까지 천공 벽면이 흐트러지지 않게 조치합니다. 필요한 깊이보다 약 0.5m 더 깊게 뚫어, 벽면에서 떨어진 이물질이 쌓여도 깊이가 모자라지 않게 합니다. 천공 축의 허용 오차는 ±2.5° 이내를 원칙으로 합니다. 천공 때 벤토나이트 현탁액은 쓰지 않습니다.

02. 마이크로파일 조립 및 설치

조립·설치 방법은 길이와 현장 여건을 고려해 정합니다. 천공을 마치면 바로 설치(삽입)합니다. 설치는 인력이나 크레인 등 장비로 합니다. 트레드바는 커플러로 잇고, 전체 길이에 일정한 간격으로 센트럴라이저를 달아 구멍 한가운데에 오게 합니다.

03. 그라우팅

천공 구멍 바닥부터 그라우팅합니다. 빈틈없이 고르게 채워지도록 끊지 않고 이어서 작업하며, 구멍 위로 넘칠 때까지 합니다. 책임기술자는 그라우트 배합과 수량을 기록해 보존합니다.

04. 스틸 플레이트 설치(두부 마감)

기초 콘크리트 타설 전에 도면대로 스틸 플레이트를 설치합니다. 스틸 플레이트와 록너트는 도면에 표시된 치수의 것을 씁니다. 설치를 마치면 파일에 충격이나 손상을 줄 요인이 없도록 철저히 관리합니다.

마이크로파일공법 (2/2)

좁은 곳에서도 소구경 천공기로 시공하는 압축·인장 겸용 파일

홈페이지에서
자세히 보기

시공 순서



1. 착수 전 전경



2. 장비 반입



3. 케이싱 설치



4. 용접 이음



5. 수직도 확인



6. 천공



7. 파일 조립(간격재)



8. 파일 설치



9. 그라우트 배합



10. 그라우트 주입



11. 공사 완료 후 전경



12. 인장 시험

압입파일공법

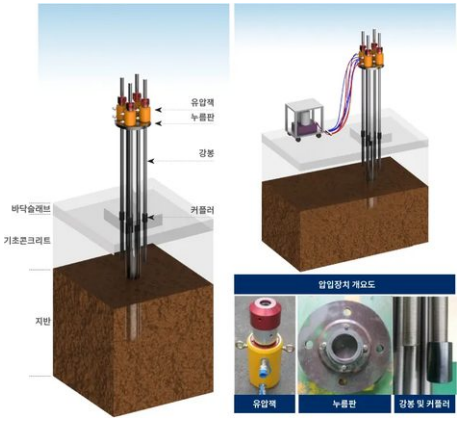
무소음·무진동으로 강관을 눌러 넣으며 지지력을 바로 확인하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

개요 (Pre Penetrating Pile)

- 장비를 사람 손으로 조립·해체·운반할 수 있어 좁은 공간에서도 진입·시공이 가능합니다.
- 시공 중에 지지력을 확인할 수 있습니다.
- 무소음·무진동 공법이라 공사 중 민원을 막습니다.
- 작업 환경을 깨끗하게 유지합니다.

공법 구성



압입파일 개요



압입파일 개요

시공 순서



1. 작업 전



2. 코어 천공



3. 코어 천공 완료



4. 앵커볼트 설치



5. 강관 압입



6. 강관 압입 완료



7. 무수축 타설



8. 공사 완료

수민이앤씨

SUMIN Engineering & Construction

대표 이수영

휴대폰 010-6342-9357

이메일 sylee070317@naver.com

주소 서울 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 지식산업센터 SB408호

홈페이지